

1 lezione del 20-03-26

1.1 Variabili aleatorie binomiali

Si ripeta N volte un esperimento aleatorio nel quale un certo evento A si presenta con probabilità p in ciascuna prova (le prove sono *indipendenti*). Possiamo definire una v.a. X il cui valore di indentifica sul numero totale delle volte che l'evento A si verifica sul totale delle N prove. Tale v.a. detta *numero di successi* è di tipo discreto e può assumere valori $x_k = 1, 2, \dots, N$ con massa di probabilità:

$$p_X(k) = p(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k = 0, 1, \dots, N$$

Definizione 1.1. Una variabile aleatoria $X \in B(p, N)$ è detta *binomiale* se è discreta definita per valori interi $0, 1, 2, \dots, N$ con la seguente massa di probabilità

$$p_X(k) = p(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k = 0, 1, \dots, N$$

1.2 Variabili aleatorie di Poisson

Diamo subito la definizione

Definizione 1.2. Una variabile aleatoria $X \in P(\Lambda)$ è detta di **Poisson** di parametro Λ con $\Lambda > 0$ se è discreta, definita per valori positivi e ha la seguente massa di probabilità

$$P_X(k) = P(\{X = k\}) = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Notiamo che vale la *condizione di normalizzazione*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} p_X(k) = e^{-\Lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\Lambda^k}{k!} = e^{-\Lambda} e^{\Lambda} = 1$$

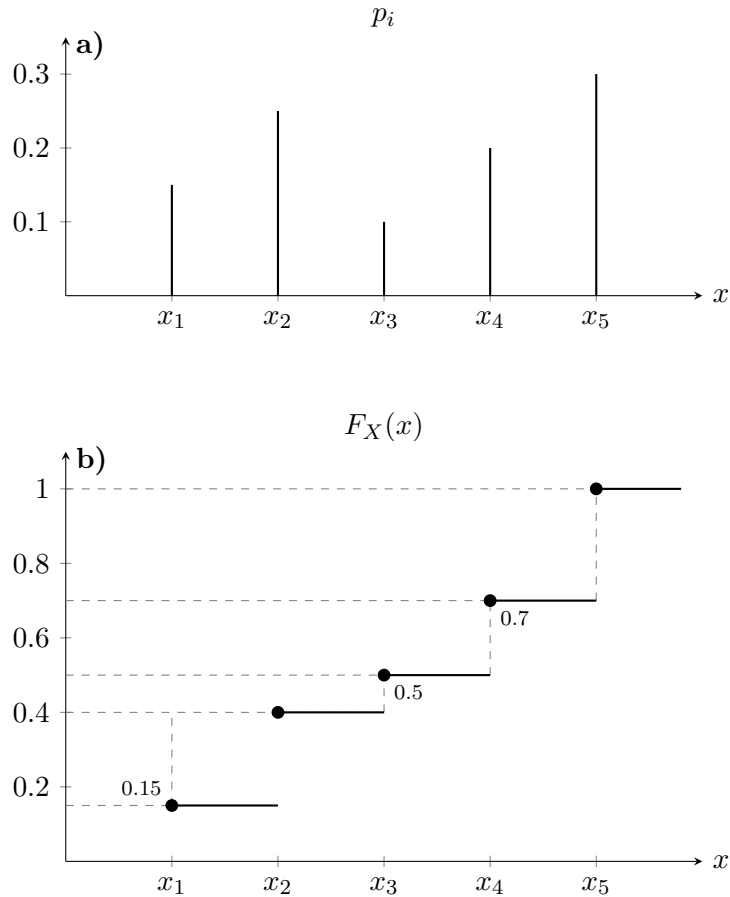
1.2.1 Decadimento Radioattivo

Supponiamo di studiare una sostanza radioattiva a vita media molto lunga (in modo da poter considerare costante l'intensità radioattiva per tutta la durata dell'osservazione). Il numero di decadimenti per unità di tempo è schematizzabile come una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\Lambda = 0.5$ decadimenti al secondo

Calcolare la probabilità che l'intervallo di tempo intercorrente fra due decadimenti successivi superi un secondo

Notiamo subito che se $F_X(x)$ di una v.a. discreta è nota, è possibile dedurre sia i valori assunti dalla v.a., sia le corrispondenti probabilità quindi dalla $F_X(x)$ possiamo ricavare la massa di probabilità

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(\{X \leq x\}) = \sum_{\{i: x_i \leq x\}} P(\{X = x_i\}) = \sum_{\{i: x_i \leq x\}} p_X(x_i) \\ &= \sum_i P(\{X = x_i\}) u(x - x_i) = \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i) \end{aligned}$$



È evidente che la funzione gradino ha tutti i gradini in corrispondenza degli x_i

1.3 Variabili aleatorie continue

Definizione 1.3. Una variabile aleatoria si dice continua se può assumere un'infinità di valori ognuno dei quali con probabilità nulla

$$P(\{X = x\}) = 0, \quad \forall x$$

Essendo una grandezza continua possiamo definire una densità

Definizione 1.4. Se $F_X(x)$ è derivabile, si definisce **densità di probabilità** (ddp) della variabile aleatoria X la funzione:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

La quale presenta questa proprietà:

- $f_X(x) \geq 0$
- $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\alpha) d\alpha$
- $\int_{x_1}^{x_2} f_X(\alpha) d\alpha = F_X(x_2) - F_X(x_1) \implies P(X \in I) = \int_I f_X(\alpha) d\alpha$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(\alpha) d\alpha = F_X(+\infty) - F_X(-\infty) = 1$

- Partendo dalla relazione

$$\int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx = P(x_1 < X \leq x_2)$$

fissando, $x_1 = x$ e $x_2 = x + dx$ si ottiene

$$f_X(x) dx = P(x_1 < X \leq x_2)$$

risolvendo per $f_X(\cdot)$ abbiamo che

$$f_X(x) = \frac{P(x_1 < X \leq x_2)}{dx}$$

La ddp rappresenta la probabilità (al variare di x) che la v.a. X assuma valori appartenenti all'intervallo infinitesimo $(x, x + dx)$ diviso l'ampiezza infinitesima dx dell'intervallo

Quest'ultima proprietà è utile per misurare sperimentalmente la densità di probabilità di una variabile aleatoria passando alla *frequenza relativa*; infatti, se ripetiamo l'esperimento N volte e contiamo in numero dei risultati $\Delta n(x)$ per cui $x \leq X \leq x + \Delta x$ si ottiene che

$$f_X(x) \Delta x \approx P(x < X \leq x + \Delta x) \approx \frac{\Delta n(x)}{N}$$

purchè Δx sia sufficientemente piccolo e N sufficientemente grande, quindi la *ddp* si può ottenere come segue

$$f_X(x) \approx \frac{\Delta n(x)}{N \Delta x}$$

1.4 Variabile aleatorie uniformi

Definizione 1.5. Una variabile aleatoria $X \in U(a, b)$ è detta **uniforme** nell'intervallo (a, b) se la sua ddp è costante in quell'intervallo

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{altrove} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

